

Ingeniería del Software de Componentes y Sistemas Distribuidos

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA – PEC 2

Presentación

Esta PEC 2 y última prueba del curso recoge algunas de las buenas prácticas en el desarrollo y puesta en producción del software en arquitecturas distribuidas. Se trabajan algunos de los conceptos clave durante el desarrollo y puesta en producción, como son la entrega continua, la cultura DevOps y el despliegue utilizando contenedores.

Para elaborar la PEC se formulan cuatro ejercicios: 1) evaluar un aspecto a concretar de los principios fundamentales de la cultura DevOps; 2) razonar sobre los aspectos clave de las pruebas en la entrega continua de software de calidad; 3) evaluar uno de los aspectos clave de los contenedores y plataformas de orquestación; 4) explicar la construcción de un “pipeline” de entrega continua para probar y desplegar los microservicios implementados y testeados a las prácticas anteriores.

La PEC 2 abarca los contenidos de los libros "Microservices Patterns", "Continuous Delivery" y "The DevOps Handbook" (ver en el apartado Recursos los capítulos que hay que estudiar).

Competencias

En esta PEC 2 se trabaja las siguientes competencias del Grado en Ingeniería Informática:

- Saber construir aplicaciones informáticas mediante técnicas de desarrollo, integración y reutilización.
- Aplicación de las técnicas específicas de la Ingeniería del Software a las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto.

Objetivos

Los objetivos de la PEC 2 son:

- Reconocer los factores de entrega, despliegue e integración continua.
- Interpretar la cultura ágil en el desarrollo de software.
- Entender los “pipelines” de entrega, despliegue e integración continua.
- Exponer argumentos sobre las ventajas y costes de los contenedores y plataformas de orquestación.

RECUERDA: Tal como se explica en el Plan docente de la asignatura, esta actividad debe resolverse de forma individual. Por otro lado, no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial. En caso de detectar copias o uso de herramientas de IA, así como reutilización de soluciones de esta misma prueba de semestres anteriores, se penalizará la actividad con D como nota.

Para garantizar que has resuelto esta actividad de forma individual y sin uso de herramientas de IA ni reutilización de soluciones de semestres anteriores, te pedimos que en tu solución entregada añadas el siguiente compromiso de autorresponsabilidad:

Certifico que he realizado la PEC 2 de forma completamente individual y únicamente con la ayuda que el profesorado de esta asignatura considera oportuna, según las indicaciones explicadas en el documento “Originalidad en la evaluación” disponible en el aula. Entiendo que el trabajo no original y/o el empleo de IA generativa implicará que la actividad entregada no será corregida y que automáticamente se le asignará una calificación de D.

Compromiso de autorresponsabilidad

Escribe aquí el texto con el compromiso de autorresponsabilidad que consta en cursiva en la nota previa. **No escribirlo implica la no corrección de la PEC 2 y una calificación de D.**

Descripción de la PEC 2 a realizar

Ejercicio 1 (2,5 puntos)

Al inicio de esta actividad os hemos propuesto el siguiente debate: “Debate los objetivos básicos que persigue una cultura DevOps y los mecanismos, herramientas y/o estrategias para conseguirlos.”. En este ejercicio os pedimos que escojáis uno de los objetivos que hayáis debatido en el espacio “Debate de la Actividad 5” del aula para explicar cómo lo aplicarías al proyecto **Photo&Film4You**.

Nota: Debéis indicar la entrada del debate donde se explique el objetivo elegido.

Ejercicio 2 (2,5 puntos)

En la PRAC2 hicisteis la implementación de los microservicios *Course*, *Microcredentials* y *Notification* de **Photo&Film4You** mientras que en la PRAC3 desarrollasteis un conjunto de pruebas unitarias, de contrato e incluso de mutación para estos microservicios. Responded brevemente a las siguientes cuestiones:

1. La integración continua es la base para conseguir llevar software de calidad a producción de forma ágil. Indicad qué estrategia creéis que es la más óptima para el desarrollo, despliegue y puesta en producción de estos microservicios en un entorno de Continuous Delivery. Razonad la respuesta.
2. ¿Habéis seguido esta estrategia en el desarrollo de la asignatura? Razonad la respuesta.

Ejercicio 3 (2,5 puntos)

En la PRAC2, los microservicios se desplegaron usando un patrón de despliegue con un formato propio dependiente del lenguaje, mientras que la infraestructura de soporte se desplegaba con una estrategia basada en el uso de contenedores.

1. Analiza dos inconvenientes del patrón de despliegue basado con un formato propio dependiente del lenguaje que os podéis encontrar al usar este patrón para desplegar los microservicios en el proyecto **Photo&Film4You**.
2. Considerando un escenario de alta carga donde el microservicio de notificaciones requiere un escalado masivo debido a un aumento repentino en la emisión de microcredenciales, ¿cuál sería el patrón de despliegue óptimo? Razona la propuesta desde una perspectiva de arquitectura.

Ejercicio 4 (2,5 puntos)

Tras la implementación de los microservicios en la PRAC2 y la definición de las pruebas en la PRAC3, el equipo de **Photo&Film4You** quiere automatizar su entrega mediante un pipeline de despliegue. Este pipeline se define como la manifestación automatizada del proceso que lleva el software desde el control de versiones hasta las manos del usuario.

La construcción del proyecto se lanza automáticamente a partir de la subida de nuevas funcionalidades al repositorio de código fuente por parte de los desarrolladores y se ha definido con estas cinco fases:

1. Fase de construcción: El pipeline se inicia automáticamente tras cada *commit* del desarrollador en el repositorio.
2. Fase de confirmación: Se realizan las validaciones técnicas iniciales y se crea el candidato a liberación.
3. Fase de aceptación: Se valida que el software cumple los requisitos funcionales y no funcionales del cliente.
4. Fase de testeo manual y de UAT: El software se despliega en un entorno similar a producción para pruebas exploratorias y validación de negocio.
5. Fase de despliegue a producción: El paso final de puesta en producción para entregar valor al usuario. En este caso el despliegue requiere una aprobación manual.

Responded brevemente a las siguientes cuestiones:

1. En la PRAC3 se definieron algunos de los cinco niveles de test típicos (unitarios, contrato, integración, componente y E2E). Sitúa cada uno de estos tipos de test en una de las fases del pipeline de despliegue si queremos obtener feedback y desestimar versiones que no pasen alguno de los tests lo más rápido posible. Razonad la respuesta.
2. ¿En qué fase deben generarse los ejecutables de cada microservicio y por qué es un antipatrón volver a compilarlo o recrearlo en pasos posteriores? Razonad la respuesta.
3. Si los responsables de Photo&Film4You deciden pasar de Continuous Delivery a Continuous Deployment, ¿cómo afectaría esto al flujo de trabajo entre las fases 4 y 5? Razonad la respuesta.

Recursos

Recursos Básicos

- Libro "Microservices Patterns" (Chris Richardson) Chapter 12. Introduction.
- Libro "Microservices Patterns "(Chris Richardson) Chapter 12 "Deploying microservices".
- Libro "Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation" (Jez Humble & Dave Farley) Parte I: Chapters 1-10.
- Libro "The DevOps Handbook" (Patrick Debois; John Willis; Jez Humble; Gene Kim): Chapters 1 - 4.

Criterios de evaluación

- En esta actividad **no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial** y se tiene que resolver de forma **estrictamente individual**. En caso de detectar irregularidades se penalizará la actividad con una D como nota. **Esto incluye la reutilización de soluciones de esta misma prueba de semestres anteriores**. En el plan docente y en el [web sobre integridad académica y plagio de la UOC](#) encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.
- El peso de cada ejercicio está indicado en el enunciado.
- Los criterios de evaluación de cada ejercicio están indicados en el anexo.
- Es necesario justificar la solución a cada uno de los ejercicios. Se valorará tanto la corrección de la solución como la justificación dada.

Formato y fecha de entrega

Hay que entregar un único documento PDF con las respuestas a todos los ejercicios. El nombre del archivo tiene que ser: *ApellidosNombre_ISCSD_PEC2.pdf*.

Este documento se entregará en el espacio "Entrega de la PEC2" del aula antes de las **23:59 horas del día 22 de junio de 2026**. No se aceptarán entregas fuera de plazo.

Anexo

Criterios de evaluación de la PEC 2

	Excelente (10 puntos)	Notable (7 puntos)	Suficiente (5 puntos)	Insuficiente (2,5 puntos)	Sin respuesta / Todo mal (0 puntos)
Ej. 1	Explicación clara, concreta, concisa, bien redactada y estructurada. Ejemplo correcto. (2,5 puntos)	Explicación correcta pero poco concisa y/o mal redactada. Ejemplo correcto. (2 puntos)	Explicación correcta o Ejemplo correcto. (1,5 puntos)	Explicación razonada incorrecto y Ejemplo incorrecto. (0,75 puntos)	Sin respuesta, no hay ninguna justificación. (0 puntos)
Ej. 2	Respuestas correctas y razonadas. (2,5 puntos)	Respuestas correctas con algún error leve en el razonamiento. (2 puntos)	Respuestas correctas con alguna de ellas sin razonamiento o mal razonada. (1,5 puntos)	Respuestas incorrectas, mal razonadas o sin razonamiento. (0,75 puntos)	Todo incorrecto o sin respuesta. (0 puntos)
Ej. 3	Respuestas correctas y razonadas. (2,5 puntos)	Respuestas correctas con algún error leve en el razonamiento. (2 puntos)	Respuestas correctas con alguna de ellas sin razonamiento o mal razonada. (1,5 puntos)	Respuestas incorrectas, mal razonadas o sin razonamiento. (0,75 puntos)	Todo incorrecto o sin respuesta. (0 puntos)
Ej. 4	Respuestas correctas y razonadas. (2,5 puntos)	Respuestas correctas con algún error leve en el razonamiento. (2 puntos)	Respuestas correctas con alguna de ellas sin razonamiento o mal razonada. (1,5 puntos)	Respuestas incorrectas, mal razonadas o sin razonamiento. (0,75 puntos)	Todo incorrecto o sin respuesta. (0 puntos)